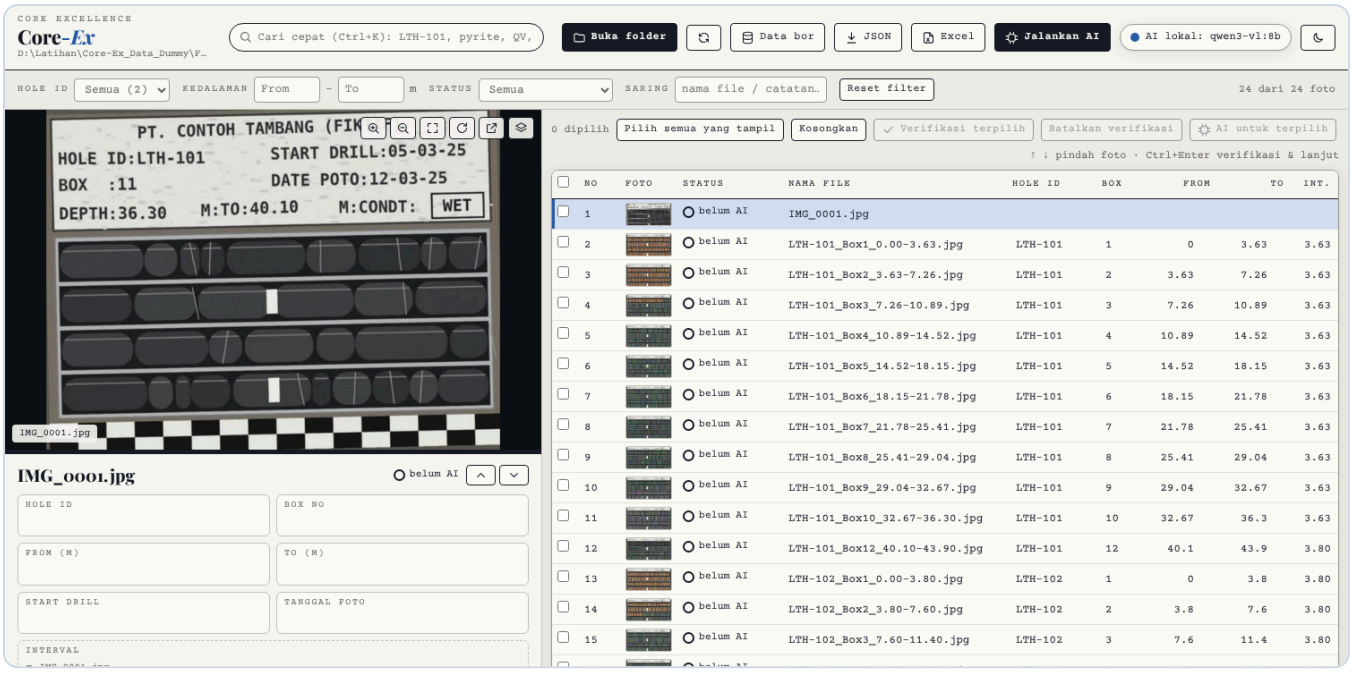
CORE EXCELLENCE · KELUARGA GC-EX

Tutorial Core-*Ex*

Latihan langkah demi langkah memakai Core-Ex: dokumentasi foto core box, data bor, AI lokal untuk geoteknik, pencarian, overlay assay, dan export Excel. Seluruh latihan memakai paket data dummy Core-Ex_Data_Dummy.



Isi

0. Persiapan: aplikasi, Ollama, data dummy
1. Buka folder foto core box
2. Import data bor (Collar, Survey, Assay, Geologi)
3. Jalankan AI lokal
4. Baca kartu foto: geoteknik vs logging
5. Periksa, edit, verifikasi
6. Overlay assay di foto & atur area core
6b. Tandai half core & core loss
7. Cari cepat & kueri kadar
8. Filter kadar
9. Data baru: assay ulang per hole
10. Impor JSON dashboard lama & export Excel
11. Kunci jawaban & masalah umum

Core-Ex 0.22.0 · Semua nama perusahaan, lubang bor, koordinat, tanggal, kadar, foto dan nama orang di tutorial ini adalah contoh fiktif.

Copyright © Habil Abdillah 2026. Seluruh hak dilindungi.

BAGIAN 0

Persiapan

1. **Pasang Core-Ex.** Jalankan `Core-Ex-Setup-<versi>.exe` (tidak perlu hak admin). Saat pertama dibuka, setujui Syarat Penggunaan lalu aktifkan lisensi (lihat *Tutorial Aktivasi Lisensi GC-Ex*).

2. **Pasang Ollama dan satu model vision** (sekali per komputer). Di komputer yang ada internet: pasang `OllamaSetup.exe` versi 0.12.7 atau lebih baru, lalu di Command Prompt jalankan `ollama pull qwen3-vl:8b`. Untuk komputer site tanpa internet, salin installer dan folder `%USERPROFILE%\.ollama\models` lewat flashdisk.

Model	Unduhan	Cocok untuk
`qwen3-vl:8b` (disarankan)	±6,1 GB	NVIDIA ≥ 8 GB VRAM, atau RAM ≥ 16 GB
`qwen3-vl:4b`	±3,3 GB	laptop biasa (RAM 8–16 GB), lebih cepat

3. **Ekstrak data dummy.** Ekstrak `Core-Ex_Data_Dummy.zip`, misalnya ke `D:\Latihan\`. Isinya:

File / folder	Dipakai di
`Foto_Core\` (24 foto: LTH-101, LTH-102, `IMG_0001.jpg`)	Latihan 1 – Buka folder
`Data_Lab\Collar_Latihan.csv`, `Survey_Latihan.csv`	Latihan 2 – tab Collar, Survey
`Data_Lab\Assay_Latihan.xlsx` (header di baris 3)	Latihan 2 – tab Assay
`Data_Lab\Geologi_Latihan.txt` (hanya LTH-101)	Latihan 2 – tab Geologi
`Data_Lab\Assay_Latihan_LTH-102_ulang.csv`	Latihan 9 – assay ulang
`Dashboard_lama\Geotech_Dashboard_LTH-102.json`	Latihan 10 – impor JSON lama

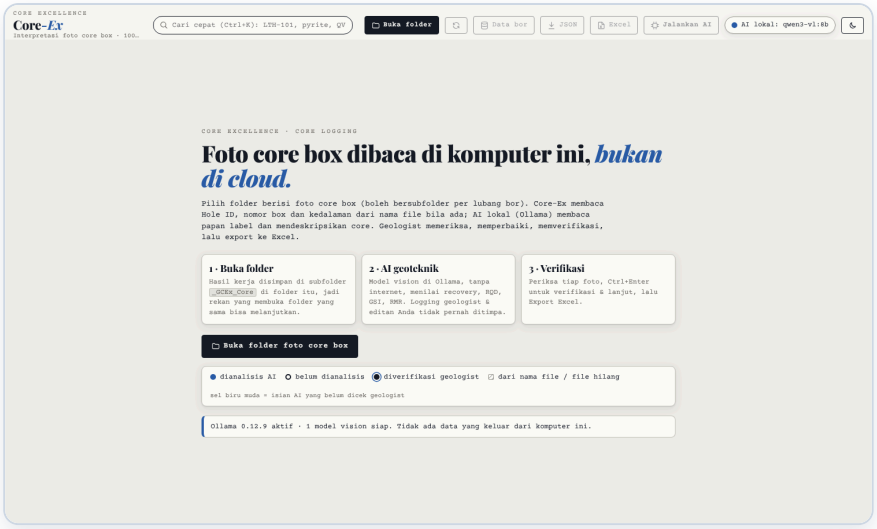
Prinsip Core-Ex. AI visual menilai parameter **geoteknik** (recovery, RQD, GSI, RMR, pelapukan, kondisi, catatan struktur). Isian **geologi** (litologi, alterasi, oksidasi, warna) diambil dari **logging geologist** bila ada; AI hanya mengisinya bila logging tidak ada. Urutan prioritas: logging geologist > editan manual > AI.

Nilai geoteknik dari AI adalah **perkiraan visual dari foto**, bukan pengukuran di core shed. Wajib diperiksa geologist / geotech sebelum dipakai.

LATIHAN 1

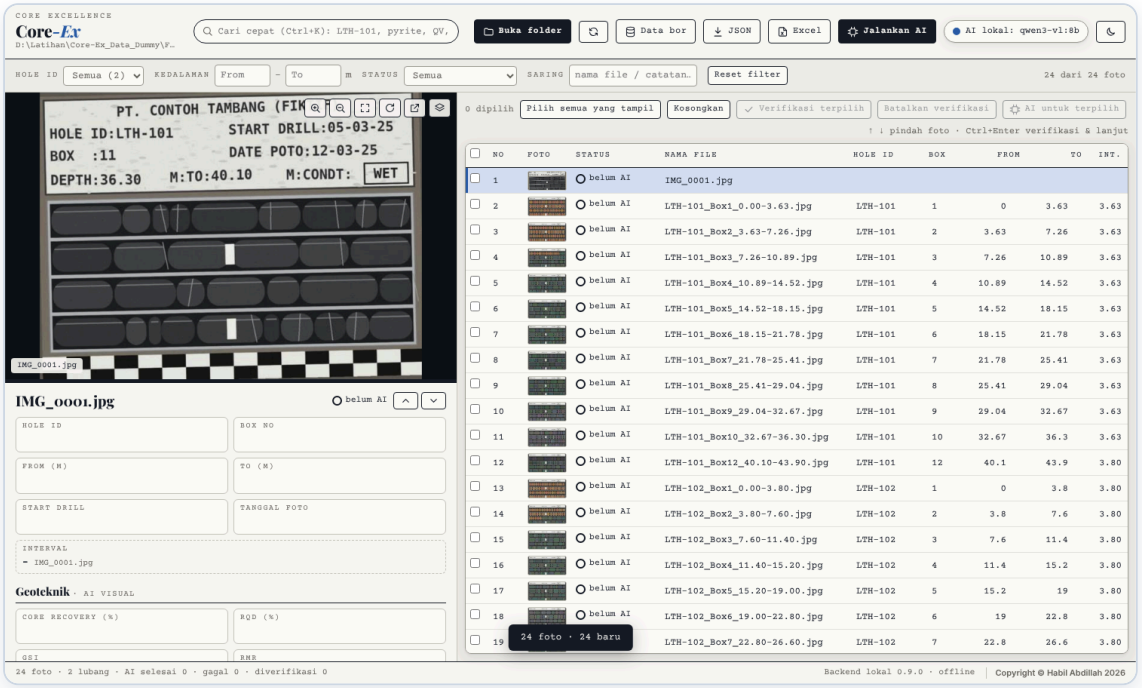
Buka folder foto core box

Saat dibuka, Core-Ex menampilkan halaman awal dengan tiga langkah kerja.



Gambar 1 – Halaman awal Core-Ex.

1. Klik **Buka folder** (atau **Buka folder foto core box**), pilih `D:\Latihan\Core-Ex_Data_Dummy\Foto_Core`.
2. Subfolder per lubang ikut dibaca. Hole ID, box dan kedalaman dibaca dari nama file, mis. `LTH-101_Box3_7.26-10.89.jpg` → LTH-101, box 3, 7,26–10,89 m.
3. `IMG_0001.jpg` (bergaya foto HP) tidak punya info di nama file; isiannya kosong dan nanti dibaca AI dari papan label.



Gambar 2 – Folder terbuka: pratinjau foto di kiri, tabel log di kanan, status di bilah bawah.

✓ **Cek:** bilah bawah menulis **24 foto · 2 lubang**. Hasil kerja tersimpan di subfolder `_GCEx_Core` di dalam folder foto, jadi rekan yang membuka folder yang sama bisa melanjutkan.

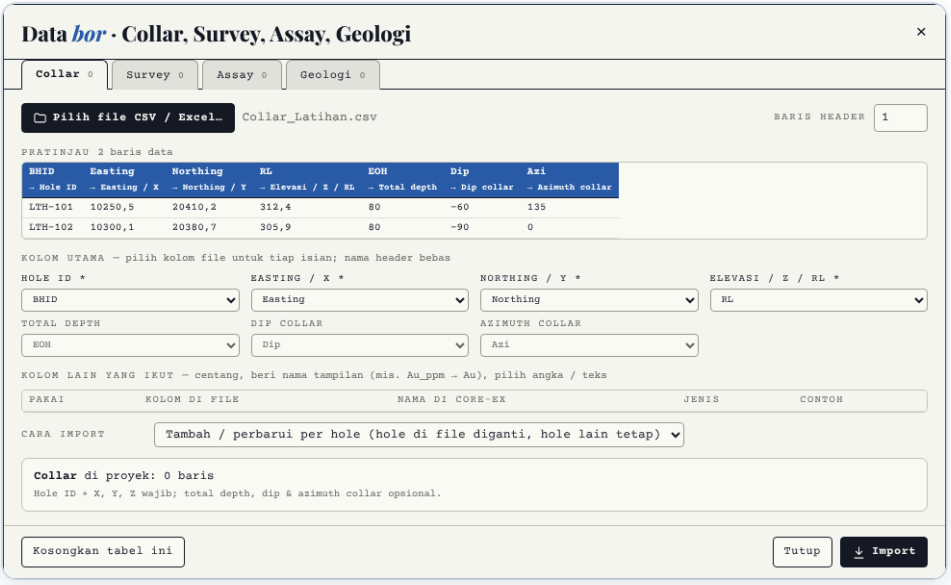
LATIHAN 2

Import data bor

Klik **Data bor** di bilah atas. Ada empat tab: Collar, Survey, Assay, Geologi. Nama header bebas; Core-Ex menebak kolomnya, Anda tinggal memeriksa.

2a. Collar dan Survey

1. Tab **Collar** → **Pilih file CSV / Excel…** → `Collar_Latihan.csv`. Pemisah titik koma dan koma desimal dikenali otomatis.
2. Periksa **Kolom utama**: Hole ID = BHID, X = Easting, Y = Northing, Z = RL. Klik **Import**.
3. Ulangi di tab **Survey** dengan `Survey_Latihan.csv`.

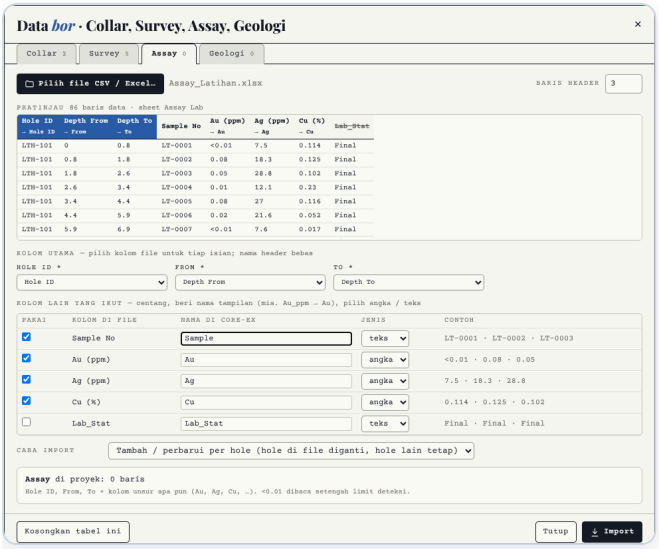


Gambar 3 – Tab Collar: pratinjau (biru = kolom utama) dan pemetaan kolom.

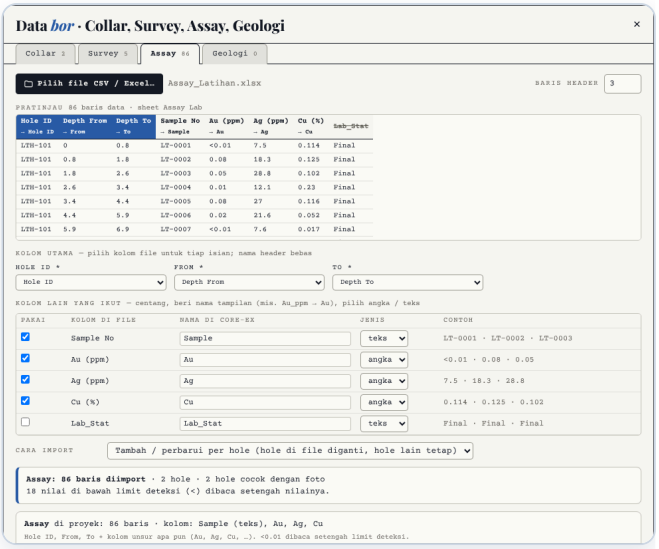
✓ **Cek:** Collar: 2 baris diimport · 2 hole. Survey: 5 baris · 2 hole cocok dengan foto.

2b. Assay (header dinamis)

1. Tab **Assay** → `Assay_Latihan.xlsx`. Baris judul laporan lab dilewati; **Baris header** terdeteksi di baris 3.
2. Di **Kolom lain yang ikut**, beri nama pendek: `Au (ppm)` → `Au`, `Ag (ppm)` → `Ag`, `Cu (%)` → `Cu`, `Sample No` → `Sample`. Hilangkan centang `Lab_Stat`.
3. **Cara import**: *Tambah / perbarui per hole*. Klik **Import**.



Gambar 4 – Nama kolom diganti sebelum import.

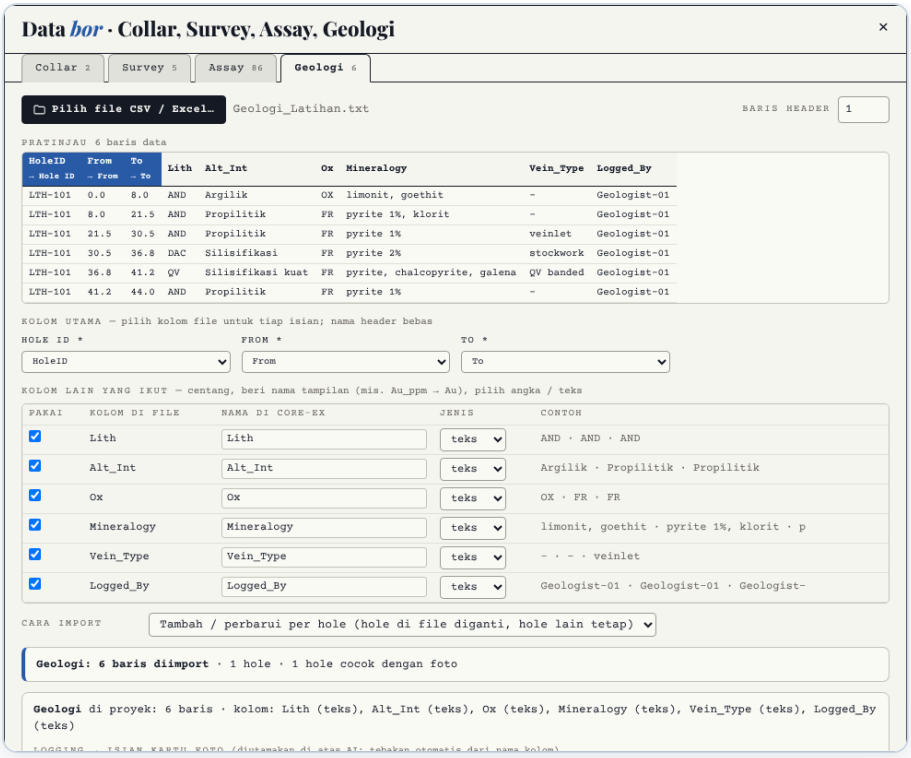


Gambar 5 – Ringkasan hasil import assay.

✓ **Cek:** 86 baris diimport · 2 hole · 18 nilai di bawah limit deteksi (<) dibaca setengah nilainya. Nama unsur yang Anda beri (`Au`) dipakai di pencarian dan filter.

2c. Geologi (logging geologist)

Tab **Geologi** → `Geologi_Latihan.txt` (pemisah tab). Pastikan bagian **Logging → isian kartu foto** memetakan Litologi = Lith, Alterasi = Alt_Int, Oksidasi = Ox. Klik **Import**.



Gambar 6 – Tab Geologi: kolom Lith, Alt_Int, Ox, Mineralogy, Vein_Type, Logged_By.

✓ **Cek:** 6 baris · 1 hole (hanya LTH-101 yang sudah dilogging). Tutup dialog dengan Esc.

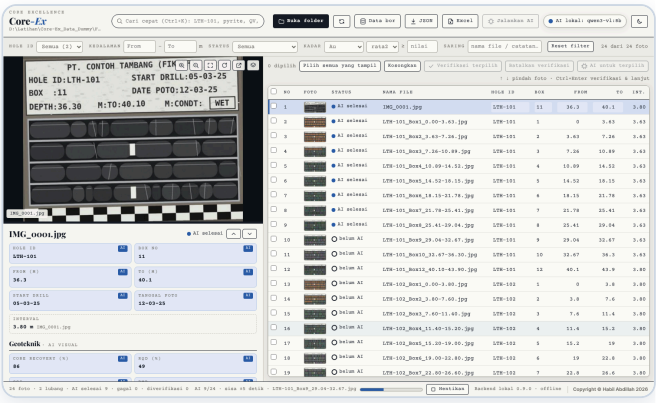
LATIHAN 3

Jalankan AI lokal

1. Pastikan titik di kanan atas berwarna biru: **AI lokal: qwen3-vl:8b**. Core-Ex menjalankan Ollama sendiri saat dibuka; bila masih merah, klik **Jalankan Ollama** di dialog AI.
2. Klik **Jalankan AI**. Dialog menampilkan versi Ollama dan model vision yang terpasang; model yang tidak bisa melihat gambar tampil abu-abu.
3. Biarkan ukuran foto **1600 px (seimbang)**. Kolom **Instruksi tambahan** boleh diisi aturan proyek, mis. kode litologi.
4. Klik **Analisis foto yang belum (24)**.



Gambar 7 – Dialog AI lokal.



Gambar 8 – Antrean berjalan; bilah kemajuan dan tombol Hentikan di bawah.

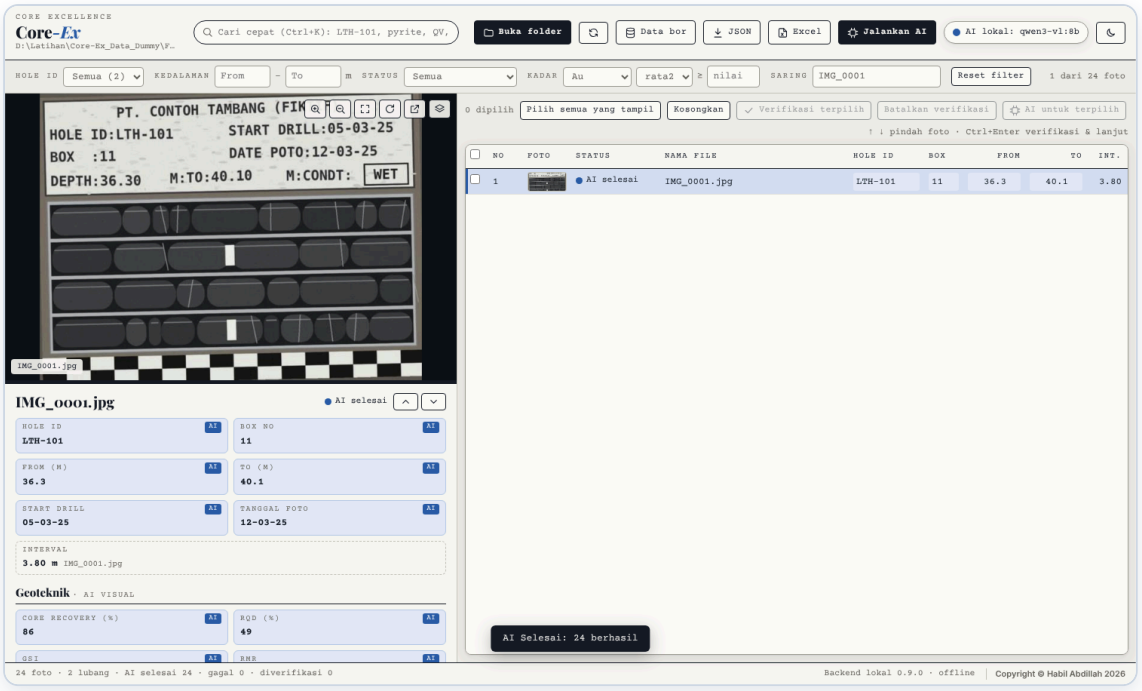
Hasil tiap foto langsung tersimpan. Aplikasi boleh ditutup di tengah jalan; jalankan lagi untuk melanjutkan yang belum. Perkiraan waktu: GPU 8 GB ±5–20 detik per foto, hanya CPU ±1–3 menit.

✓ **Cek:** bilah bawah menulis **AI selesai 24 · gagal 0**. Foto yang gagal diulang otomatis saat AI dijalankan lagi.

LATIHAN 4

Baca kartu foto: geoteknik vs logging

Klik baris `IMG_0001.jpg` di tabel (atau ketik `IMG_0001` di kotak Saring). AI membaca papan label: HOLE ID LTH-101, BOX 11, DEPTH 36.30 → M:TO 40.10, START DRILL dan DATE POTO.

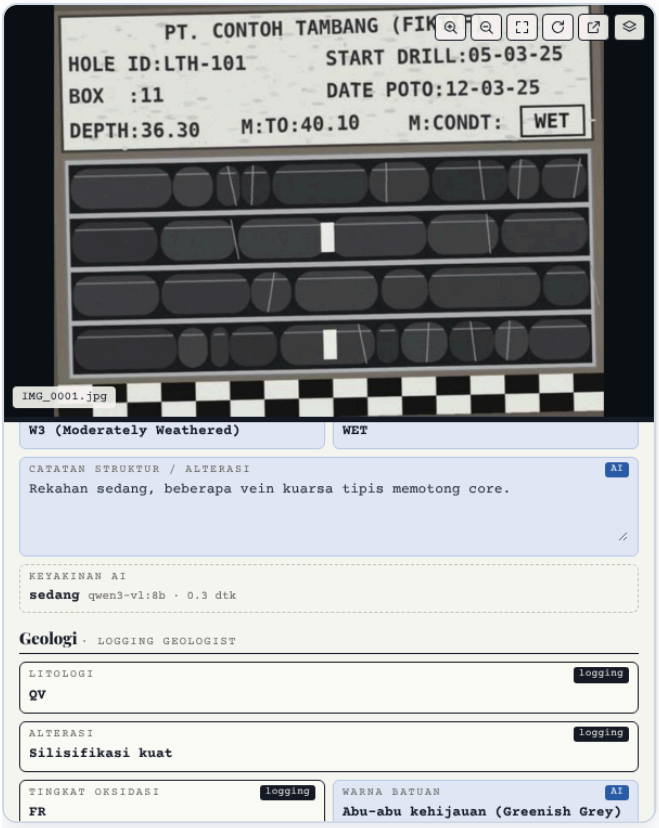


Gambar 9 – IMG_0001: isian identitas dibaca AI dari papan label.

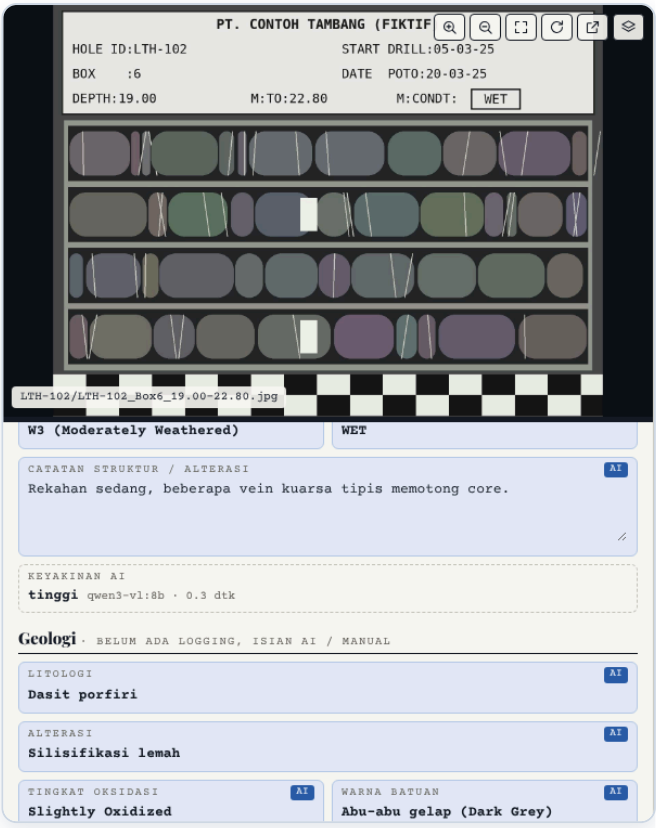
Arti label di setiap isian:

- **AI** sel biru muda = isian AI yang belum dicek geologist.
- **logging** = dari logging geologist (Data bor › Geologi); tidak bisa ditimpa AI.
- **diedit** = sudah diubah geologist; tidak pernah ditimpa AI walau dijalankan ulang.

Gulir kartu ke bawah. Bandingkan dua lubang:



Gambar 10 – LTH-101 (sudah dilogging): Litologi QV, Alterasi Silisifikasi kuat, Oksidasi FR bertanda **logging**; warna batuan masih dari AI karena tidak ada di logging.



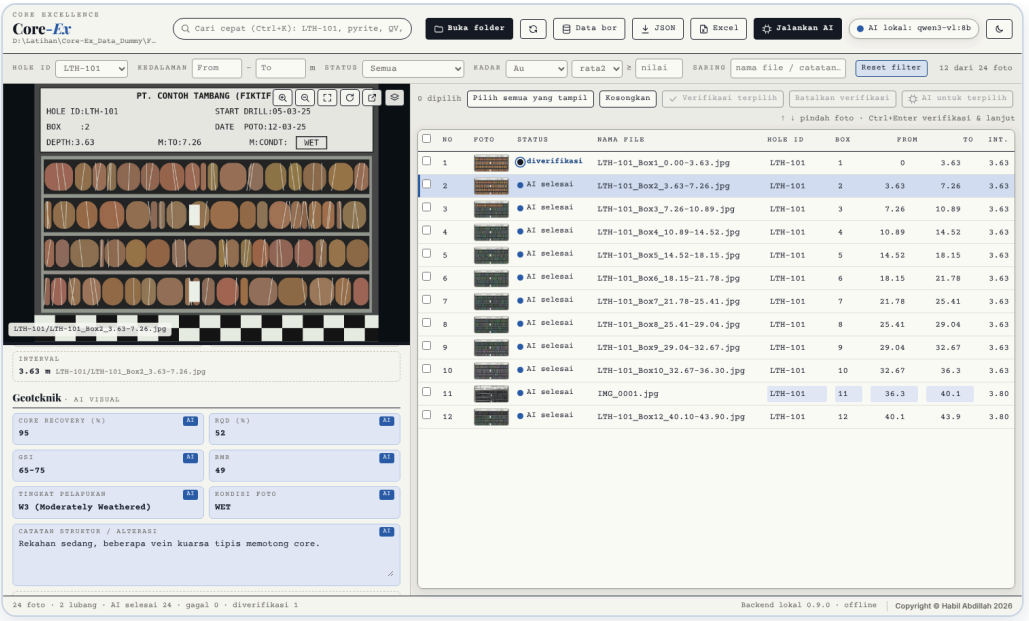
Gambar 11 – LTH-102 (belum dilogging): judul "belum ada logging, isian AI / manual"; semua isian geologi dari AI.

> Di bagian **Data lab** kartu (gulir ke bawah) tampil koordinat collar, koordinat X, Y, Z di From dan To foto (dihitung dari survey), serta tabel assay dan geologi di rentang foto itu.

LATIHAN 5

Periksa, edit, verifikasi

1. Pilih Hole ID **LTH-101** di filter. Pratinjau lompat ke box 1.
2. Ubah **RQD (%)** menjadi `62`, tekan Tab. Labelnya berubah menjadi **diedit**.
3. Tekan **Ctrl+Enter** (Verifikasi & lanjut). Status baris menjadi **diverifikasi** dan pratinjau pindah ke foto berikutnya.



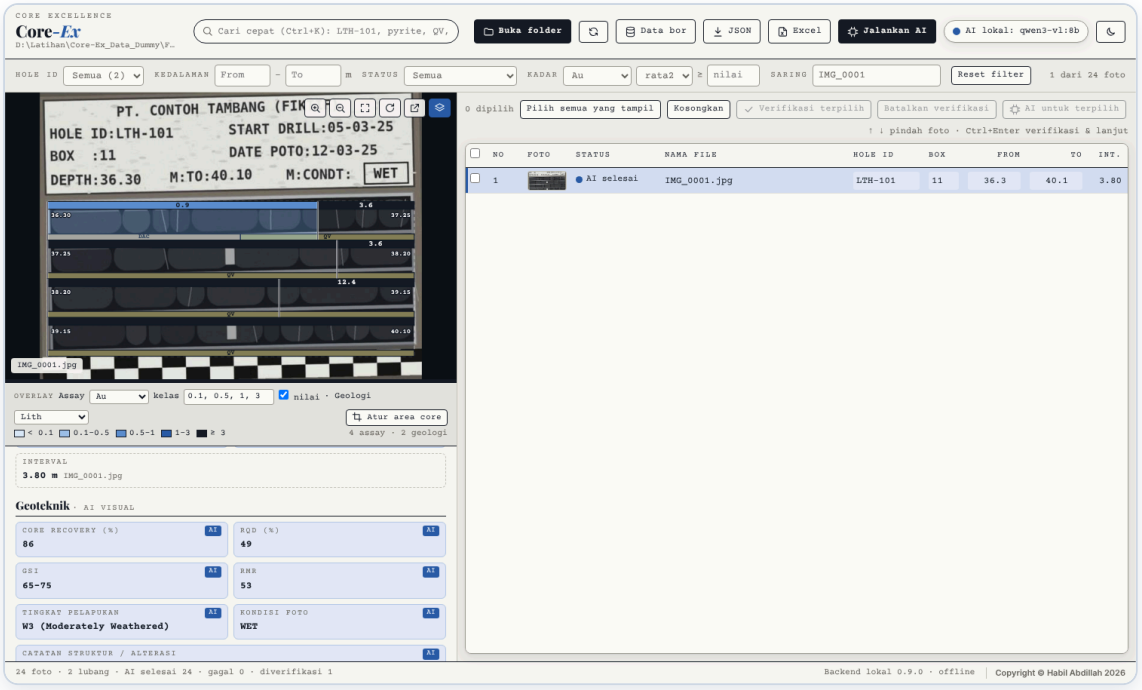
Gambar 12 – LTH-101 box 1 terverifikasi. Banyak foto sekaligus: centang di kolom kiri → Verifikasi terpilih.

✓ **Cek:** bilah bawah: **diverifikasi 1**. Riwayat setiap perubahan (nilai lama → baru, siapa, kapan) ada di bawah kartu.

LATIHAN 6

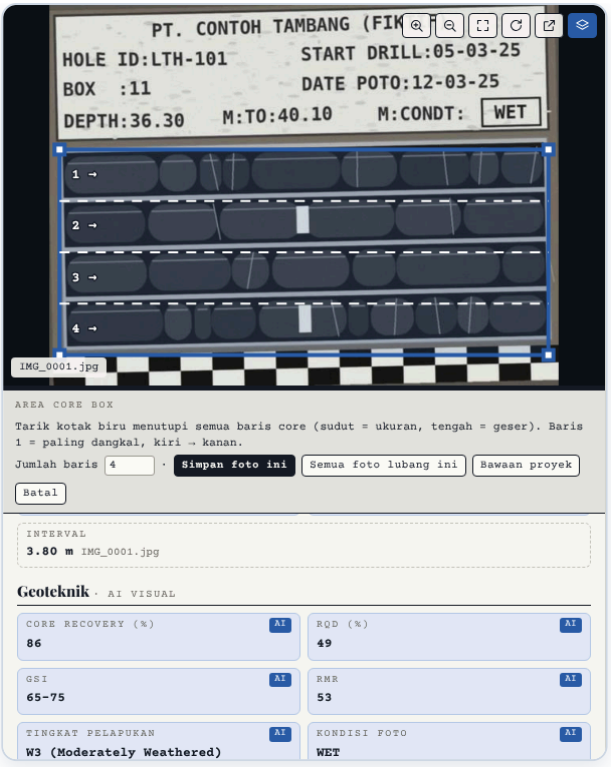
Overlay assay di foto & atur area core

1. Buka lagi `IMG_0001.jpg`. Klik ikon **lapisan** (tumpukan) di pojok kanan atas pratinjau.
2. Pita assay muncul di atas tiap baris core dengan warna kelas kadar, pita geologi (Lith) di bawahnya, dan kedalaman di awal/akhir baris.
3. Di strip bawah foto: pilih unsur `Au`, kelas `0.1, 0.5, 1, 3`, kolom geologi `Lith`.



Gambar 13 – Overlay Au dan Lith pada IMG_0001 (box 11, 36,30–40,10 m): zona QV berkadar tinggi.

Bila pita tidak pas dengan core, klik **Atur area core**: tarik sudut kotak biru, isi jumlah baris, lalu simpan untuk foto ini, semua foto lubang ini, atau bawaan proyek.



Gambar 14 – Atur area core.

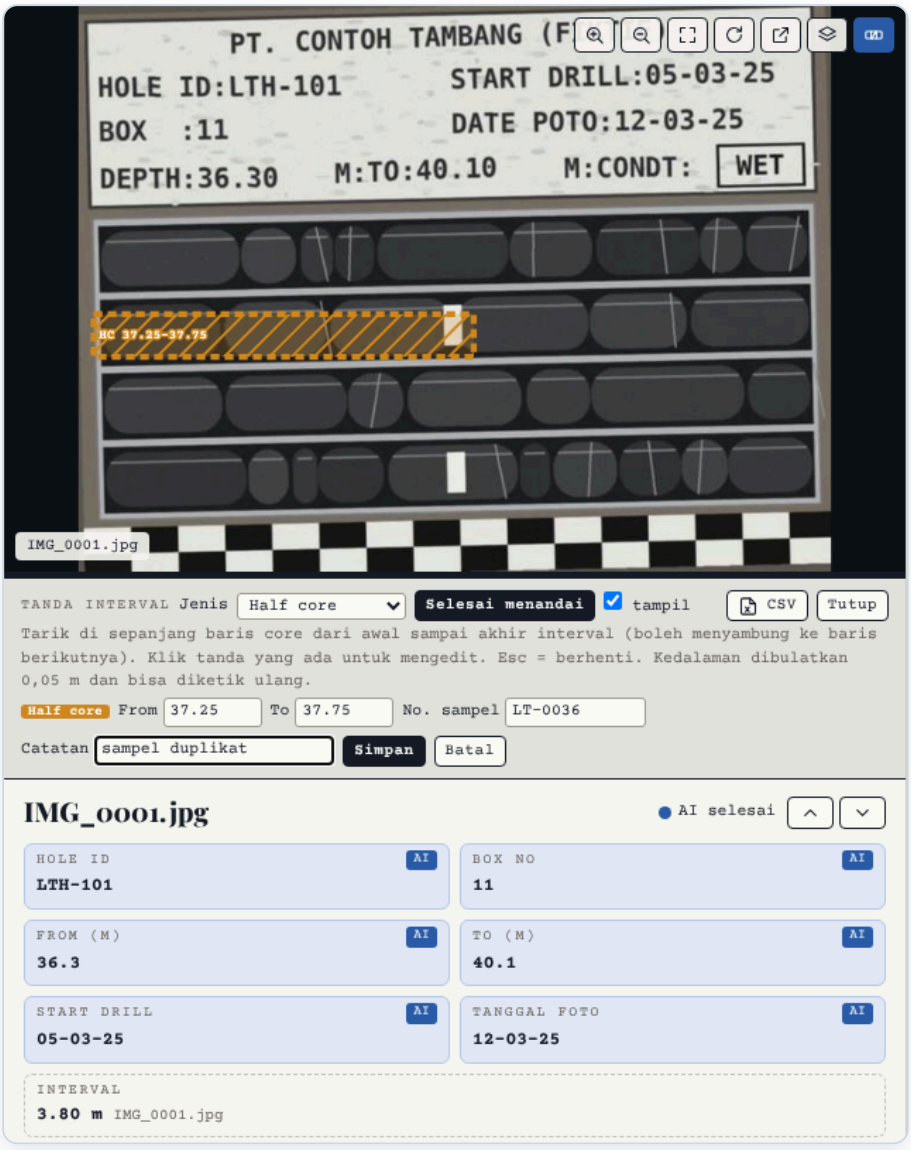
> Posisi pita adalah **perkiraan**: interval box dibagi rata ke jumlah baris. Bila core hilang atau panjang baris tidak sama, pakai penanda kedalaman di core block sebagai acuan akhir.

LATIHAN 6B

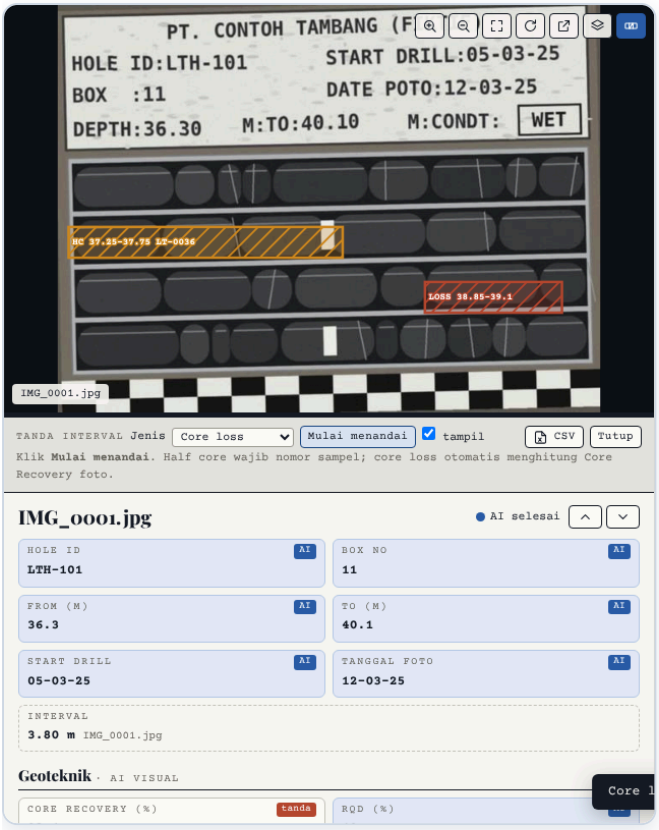
Tandai half core & core loss

Interval half core (dibelah untuk sampel) dan core loss ditandai langsung di foto. Core loss otomatis menghitung Core Recovery foto.

1. Buka `IMG_0001.jpg` (LTH-101 box 11, 36,30–40,10 m). Klik tombol **tanda** (ikon pita bergaris) di pojok kanan atas pratinjau.
2. Jenis **Half core** → **Mulai menandai**. Tarik di baris core ke-2 dari ujung kiri sampai tengah. Formulir terisi **From 37,25 · To 37,75** dan No. sampel **LT-0036** (diambil dari kolom Sample di assay). Isi catatan, lalu **Simpan**.
3. Ganti jenis ke **Core loss**, tarik di baris ke-3 dari 70% sampai 95% panjang baris (38,85–39,10 m), isi catatan, **Simpan**.



Gambar 21 – Menandai half core: kedalaman dan nomor sampel terisi otomatis, bisa diketik ulang.



Gambar 22 – Tanda di foto: half core (oranye) dan core loss (merah). Core Recovery berlabel **tanda**.



Gambar 23 – Daftar tanda di kartu foto, lengkap dengan Edit / Hapus.

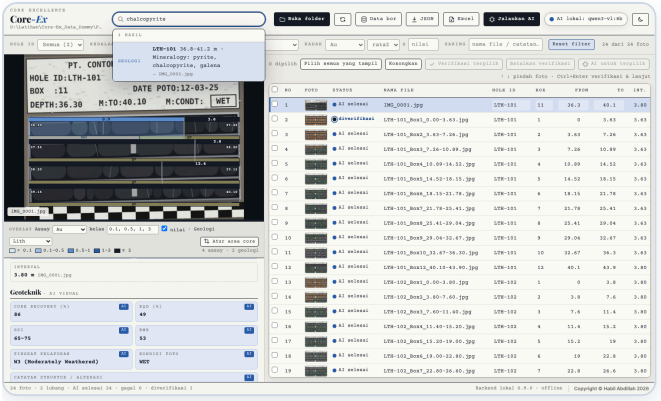
✓ **Cek:** Core loss 0,25 m dari interval 3,80 m → Core Recovery **93,4%**. Tabel menampilkan kolom *Loss m* dan *Half m*; Excel mendapat sheet **Interval**.

Half core wajib nomor sampel. Mengetik Recovery sendiri mengalahkan hitungan dari tanda sampai tanda foto itu diubah lagi. Bila pita tidak tepat di atas core, atur dulu **Atur area core**.

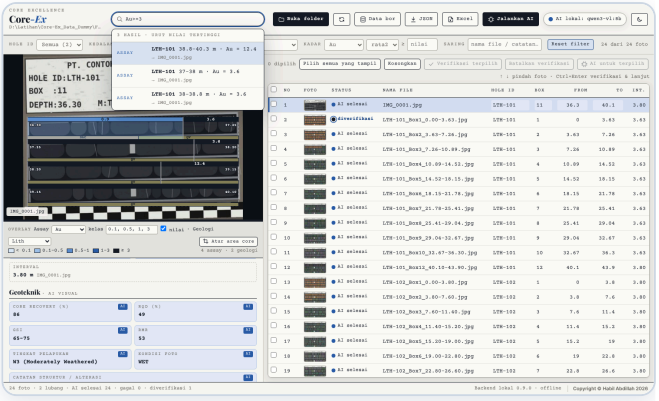
LATIHAN 7

Cari cepat & kueri kadar

1. Tekan **Ctrl+K**, ketik `chalcopyrite`. Hasil menunjukkan interval logging yang menyebut mineral itu beserta fotonya. ↑ ↓ lalu Enter untuk membuka.
2. Ganti dengan `Au>=3`. Hasil: semua interval assay dengan Au ≥ 3, diurutkan dari nilai tertinggi. Overlay assay menyala otomatis.



Gambar 15 – Cari teks: `chalcopyrite`.



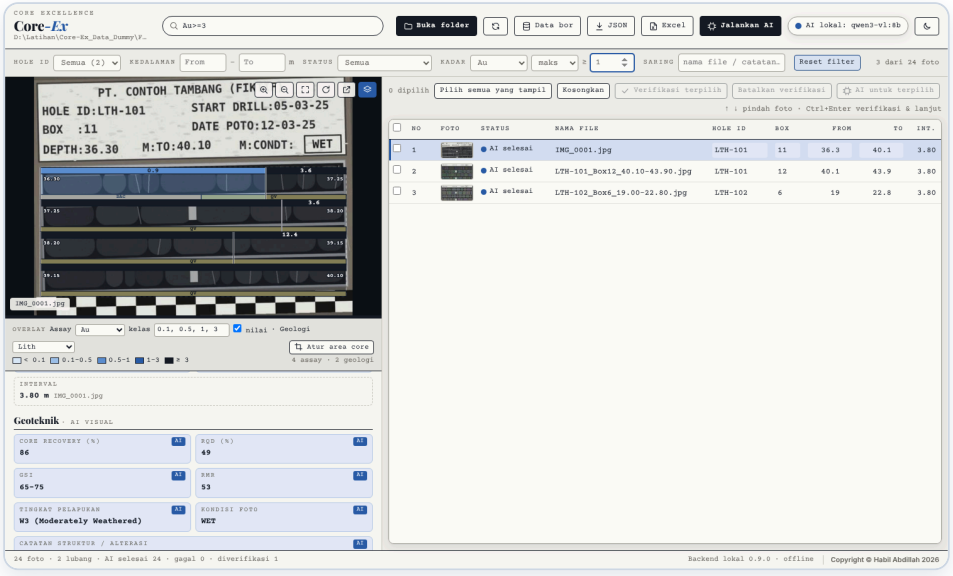
Gambar 16 – Kueri kadar `Au>=3` : 3 hasil, tertinggi 12,4 g/t.

Kotak cari juga mencari nama file, Hole ID, isian log dan nomor sampel. Kueri lain: `Cu>0.3`, `Ag<5`.

LATIHAN 8

Filter kadar

Di bilah filter: **Kadar** = Au, **maks**, ≥ `1`. Tabel hanya menampilkan box yang punya sampel Au ≥ 1 g/t.



Gambar 17 – Filter Au maks ≥ 1: 3 dari 24 foto.

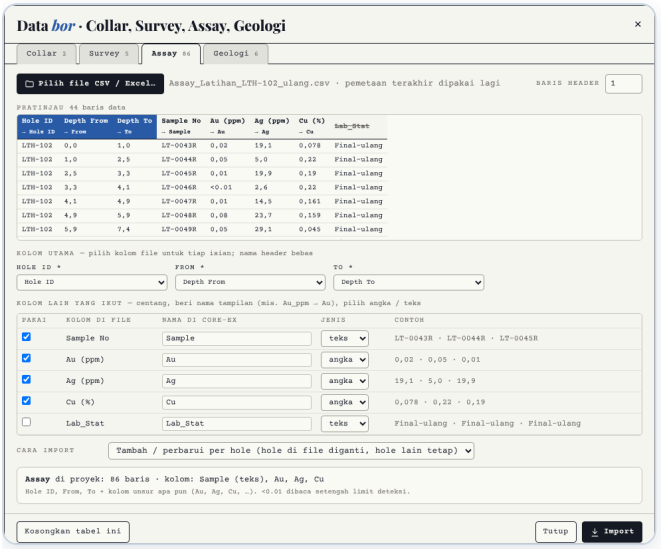
✓ **Cek:** penghitung kanan atas: **3 dari 24 foto**. Klik **Reset filter** untuk kembali.

LATIHAN 9

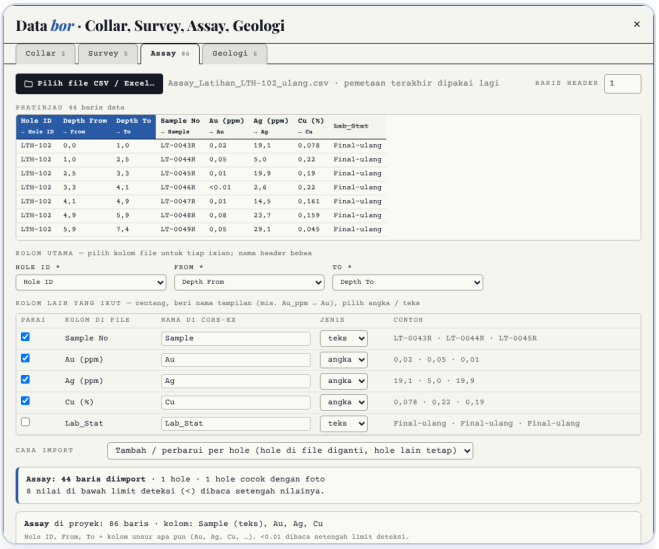
Data baru: assay ulang per hole

Lab mengirim hasil analisa ulang LTH-102. File baru cukup diimport dengan cara *Tambah / perbarui per hole*: data LTH-102 diganti, LTH-101 tetap.

1. **Data bor** → tab **Assay** → `Assay_Latihan_LTH-102_ulang.csv`.
2. Header file ini sama dengan import sebelumnya, jadi **pemetaan terakhir dipakai lagi** (Au, Ag, Cu, Sample sudah terisi).
3. Klik **Import**.



Gambar 18 – Pemetaan terakhir dipakai lagi.



Gambar 19 – 44 baris LTH-102 diperbarui.

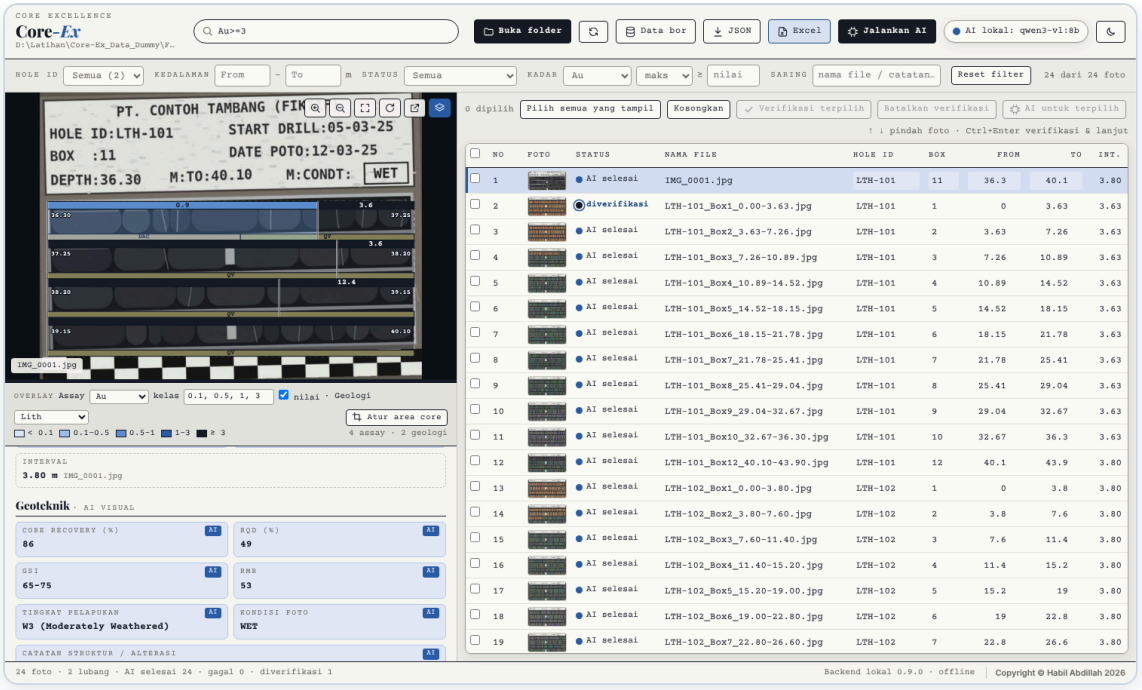
✓ **Cek:** Assay: 44 baris diimport · 1 hole. Data assay LTH-101 tidak berubah.

LATIHAN 10

Impor JSON lama & export Excel

1. **JSON** → `Dashboard_lama\Geotech_Dashboard_LTH-102.json`. Hasil dashboard lama dicocokkan per nama file foto: **2 foto cocok**.
2. **Excel** → export semua foto atau hanya yang tampil sesuai filter.

Sheet `Core Log` berisi semua kolom, status AI, keyakinan AI dan siapa yang memverifikasi; nama file foto bisa diklik. Sel biru muda = isian AI yang belum diverifikasi. Kolom **Sumber isian geologi** menulis asal tiap isian (logging / manual / AI), dan ada kolom `Au rata-rata` / `Au maks` per foto.



Gambar 20 – Kondisi akhir latihan.

LATIHAN 11

Kunci jawaban

Pertanyaan	Jawaban
Berapa foto dan lubang di folder?	24 foto, 2 lubang (LTH-101, LTH-102)
IMG_0001 itu foto apa?	LTH-101 box 11, 36,30–40,10 m
Zona berkadar tinggi?	LTH-101 zona QV 36,8–41,2 m, Au sampai 12,4 g/t
Hasil `Au>=3` ?	3 interval: 12,4 · 3,6 · 3,6 g/t, semua di IMG_0001
Recovery IMG_0001 setelah core loss 38,85–39,10 m?	(3,80 − 0,25) / 3,80 = 93,4%
Lubang yang sudah dilogging?	Hanya LTH-101; isian geologi LTH-102 dari AI
Nilai di bawah limit deteksi?	18 nilai di import pertama, dibaca setengah limit (`<0.01` → 0,005)

Masalah umum

Gejala	Penyebab / solusi
Titik merah "Ollama tidak aktif"	Klik **Jalankan AI** → **Jalankan Ollama**. Bila tertulis "Ollama belum terpasang", pasang `OllamaSetup.exe` dulu.
"Belum ada model vision"	Cek `ollama list`. Ada qwen3-vl → perbarui Ollama ke 0.12.7+ (model tetap). Tidak ada → `ollama pull qwen3-vl:8b` atau salin folder model.
AI sangat lambat	Berjalan di CPU. Pakai `qwen3-vl:4b`, ukuran foto 1024 px, atau komputer dengan kartu grafis NVIDIA.
Banyak foto "AI gagal"	Arahkan kursor ke label untuk melihat sebab. Biasanya Ollama tertutup atau memori habis; jalankan AI lagi (yang gagal diulang).
Data lab kosong di kartu foto	Hole ID / From / To foto belum terisi, atau Hole ID berbeda dengan file lab. Perbaiki di kartu; data dicocokkan ulang.
"Tidak ada baris yang bisa diimport"	Baris header salah atau kolom From / To bukan angka.
`Au>=1` → "Unsur tidak ada"	Pakai nama di Core-Ex saat import (`Au`, bukan `Au (ppm)`).
Pita overlay tidak pas	**Atur area core**, sesuaikan kotak & jumlah baris, simpan untuk semua foto lubang ini.
"Backend tidak aktif"	Bantuan → Buka folder log, kirim `backend.log` ke admin.

Core-Ex dilindungi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dilisensikan, bukan dijual. Ketentuan lengkap: Bantuan → Syarat penggunaan & penafian. Ollama, Qwen dan nama produk lain adalah merek pemiliknya masing-masing.
Copyright © Habil Abdillah 2026.